Preuves par coloriage — problème 2.22

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On dispose de nombreux cubes unités et de six couleurs. On peut colorier chaque face de chaque cube avec l'une des 6 couleurs, puis coller entre elles des faces de même couleur. Le but est d'obtenir un pavé droit $r \times s \times t$ dont les six faces ont des couleurs deux à deux différentes. Pour quels r, s, t est-ce possible ?